

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

IP-CAM & MQTT

Nama : Tri Wulandari
NIM : 234308085
Kelas : TKA-6C
Akun Github (Tautan): <https://github.com/triwulan27>

Abstrak

Perkembangan *Internet of Things* (IoT) memungkinkan berbagai perangkat saling terhubung dan bertukar data melalui jaringan internet. Salah satu implementasinya adalah sistem monitoring menggunakan IP Camera yang mampu menampilkan video secara real-time. Praktikum ini bertujuan untuk memahami cara kerja IP Camera serta komunikasi data menggunakan protokol MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*). Percobaan pertama dilakukan dengan menampilkan video dari smartphone ke laptop menggunakan Python dan OpenCV. Percobaan kedua menguji komunikasi MQTT dengan smartphone sebagai publisher yang mengirim pesan dan laptop sebagai subscriber yang menerima pesan. Percobaan ketiga mengintegrasikan OpenCV dan MQTT untuk mendeteksi tangan dan mengirimkan notifikasi ke server. Hasil praktikum menunjukkan bahwa IP Camera dapat digunakan untuk monitoring berbasis jaringan dan MQTT mampu mendukung komunikasi data antar perangkat secara real-time dalam sistem IoT.

Kata kunci: *Internet of Things (IoT), IP Camera, MQTT, OpenCV.*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi *Internet of Things* (IoT) telah mendorong integrasi berbagai perangkat cerdas dalam sistem monitoring dan pengawasan jarak jauh. Salah satu implementasi yang banyak digunakan adalah pemanfaatan IP Camera (*Internet Protocol Camera*) sebagai perangkat akuisisi citra yang mampu mengirimkan data video melalui jaringan internet secara real-time. Dengan dukungan jaringan IP, proses pemantauan dapat dilakukan dari lokasi yang berbeda tanpa keterbatasan jarak, sehingga teknologi ini banyak diterapkan pada sistem keamanan, smart home, maupun monitoring industri (Indriyanto and Rahardjo 2018).

Sistem monitoring berbasis IP Camera memanfaatkan jaringan IP untuk

mentransmisikan data visual secara langsung ke server atau perangkat pengguna. Sistem ini umumnya terintegrasi dengan aplikasi berbasis web atau mobile sehingga pengguna dapat mengakses tampilan kamera secara fleksibel. Keunggulan utama IP Camera dibanding kamera analog konvensional adalah kemampuannya dalam digital processing, kemudahan integrasi jaringan, serta dukungan terhadap sistem berbasis cloud (Indriyanto and Rahardjo 2018).

Dalam sistem IoT, selain perangkat akusisi data, diperlukan protokol komunikasi yang ringan dan efisien untuk pertukaran data antar perangkat. Salah satu protokol yang banyak digunakan adalah MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*). MQTT merupakan protokol komunikasi berbasis arsitektur publish/subscribe yang dirancang untuk perangkat dengan keterbatasan bandwidth dan daya. MQTT bekerja melalui broker yang berfungsi sebagai perantara antara publisher (pengirim data) dan subscriber (penerima data), sehingga komunikasi menjadi lebih efisien dan scalable (Wydmann and Mukhaiyar 2020) .

Dalam implementasinya, MQTT sering digunakan untuk mengirimkan data sensor, status perangkat, maupun notifikasi sistem secara real-time. Integrasi antara IP Camera dan MQTT memungkinkan sistem tidak hanya melakukan streaming video, tetapi juga mengirimkan informasi pendukung seperti deteksi gerakan (*motion detection*), notifikasi alarm, maupun status koneksi perangkat. Dengan kombinasi ini, sistem monitoring menjadi lebih responsif dan interaktif (Widja 2018).

Untuk mendukung proses akusisi dan pengolahan citra dari IP Camera, digunakan pustaka OpenCV (*Open Computer Vision*), yaitu library *open-source* yang banyak digunakan dalam bidang pengolahan citra dan *computer vision*, seperti pembacaan citra dari kamera, pemrosesan frame video, deteksi objek, hingga pengenalan pola visual. Konsep pengolahan citra digital yang diimplementasikan melalui bahasa pemrograman Python memberikan fleksibilitas dalam pengembangan sistem monitoring berbasis IoT (Ratna 2020).

Bahasa pemrograman Python dipilih karena merupakan bahasa tingkat tinggi dengan sintaks yang sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, Python memiliki dukungan modul yang luas dan struktur data yang efisien untuk kebutuhan komputasi numerik. Program Python dikompilasi ke dalam bentuk *bytecode* sebelum dieksekusi sehingga tetap mampu memberikan kinerja yang baik dalam pengolahan data (Ratna 2020).

Proses pengembangan dan pengujian program dilakukan menggunakan PyCharm sebagai *Integrated Development Environment* (IDE). PyCharm menyediakan berbagai fitur pendukung seperti manajemen proyek, debugging, code analysis, serta integrasi library Python yang memudahkan proses penulisan dan pengujian program. Penggunaan IDE yang

terstruktur dapat meningkatkan efisiensi serta mempermudah proses pengembangan aplikasi berbasis pengolahan citra dan machine learning (Ratna 2020).

Praktikum ini bertujuan untuk memahami konsep kerja IP Camera dalam jaringan serta mekanisme komunikasi data menggunakan protokol MQTT, sekaligus mengimplementasikan pengolahan citra menggunakan OpenCV berbasis Python. Mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan sistem monitoring sederhana berbasis IoT dengan memanfaatkan IP Camera sebagai perangkat input visual dan MQTT sebagai media komunikasi data. Selain itu, praktikum ini juga memberikan pemahaman mengenai arsitektur client-server, mekanisme publish/subscribe, serta pengujian performa komunikasi data dalam jaringan.

B. Tujuan

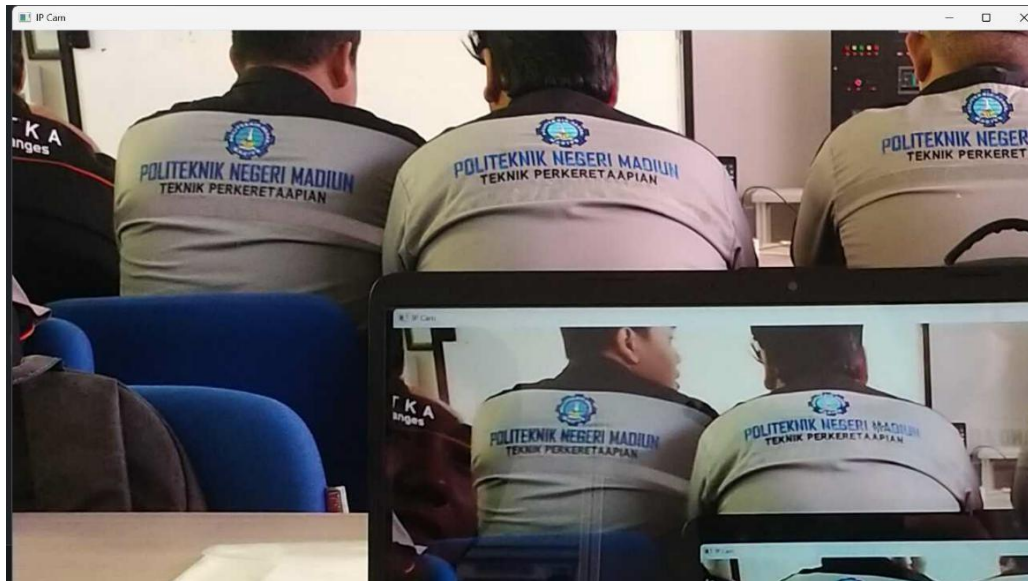
1. Memahami konsep dasar *Internet of Things* (IoT) dalam sistem monitoring dan pengawasan jarak jauh.
2. Memahami prinsip kerja IP Camera dalam proses akuisisi dan transmisi data video melalui jaringan IP.
3. Mempelajari mekanisme komunikasi data menggunakan protokol MQTT berbasis arsitektur *publish/subscribe*.
4. Mengimplementasikan integrasi antara IP Camera dan MQTT dalam sistem monitoring sederhana berbasis IoT.
5. Melatih kemampuan mahasiswa dalam mengembangkan aplikasi *computer vision* sederhana menggunakan IDE PyCharm.

C. Manfaat

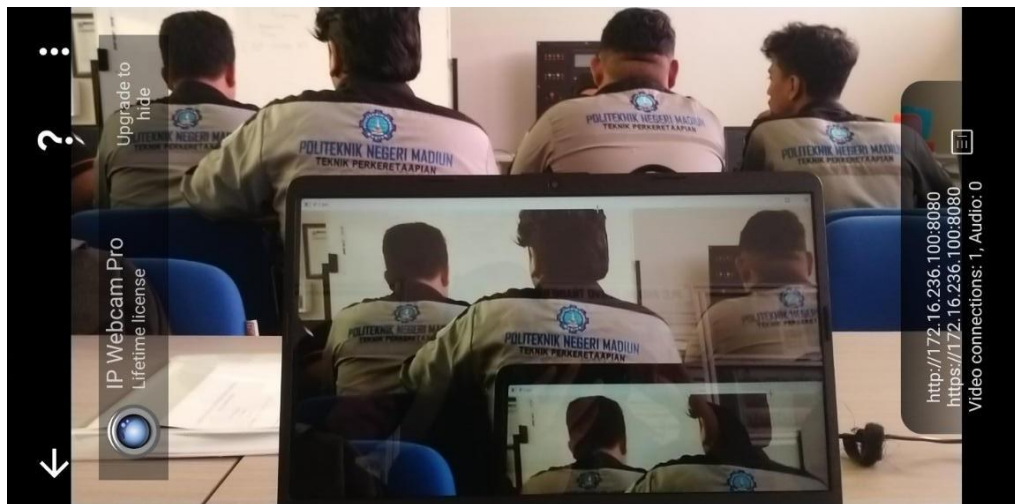
1. Memberikan pemahaman praktis mengenai penerapan *IP Camera* dalam sistem monitoring berbasis jaringan.
2. Memberikan pemahaman mengenai penerapan protokol MQTT dalam komunikasi data IoT.
3. Meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam merancang sistem monitoring berbasis IoT yang responsif dan efisien.
4. Memberikan pengalaman dalam menguji dan menganalisis kinerja komunikasi data dalam jaringan.
5. Menjadi dasar pengembangan sistem keamanan, smart home, maupun aplikasi monitoring berbasis IoT di masa mendatang.

D. Hasil Program

1. IP CAM

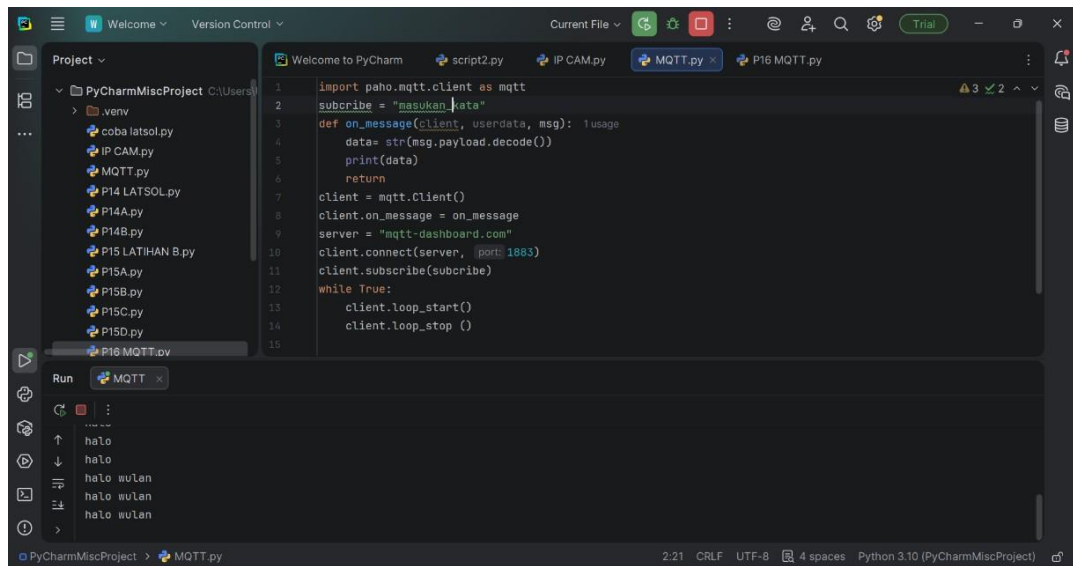


Gambar 1. Webcam pada Laptop



Gambar 2. Webcam pada HP

2. MQTT Kirim Pesan

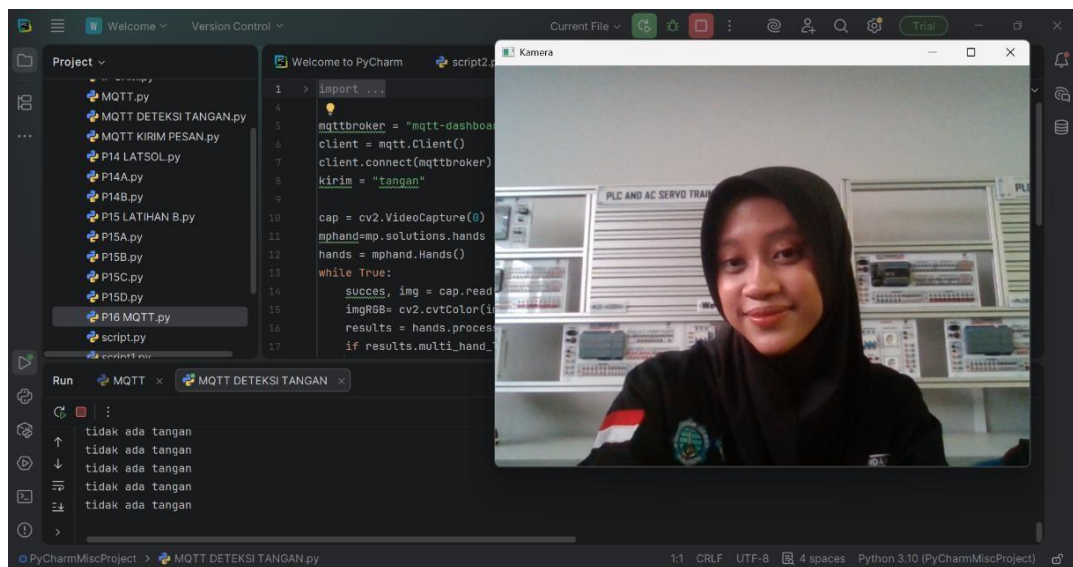


Gambar 3. Tampilan pada Laptop

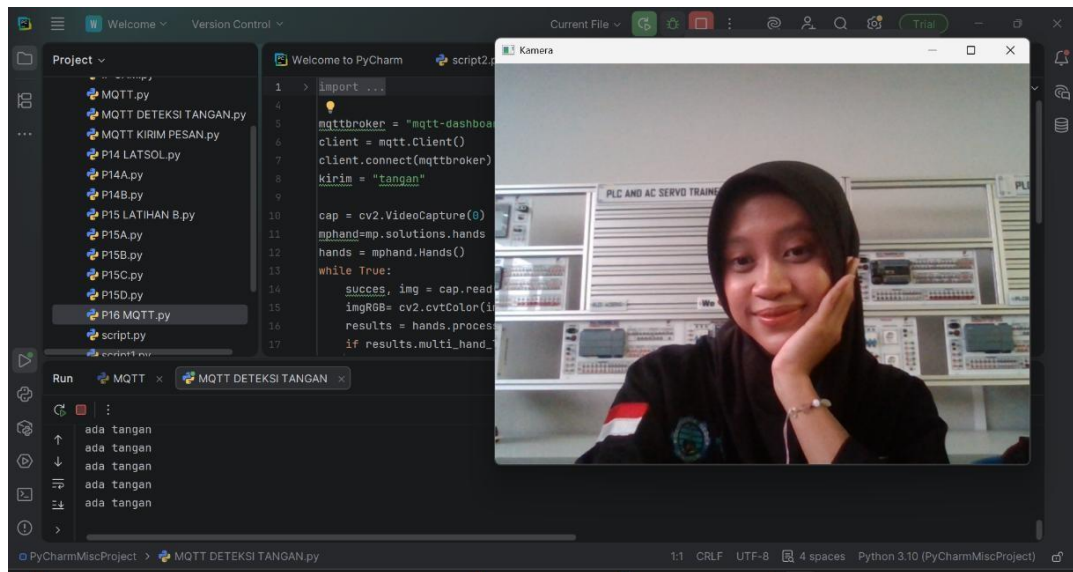


Gambar 4. Tampilan Server pada HP

3. MQTT Deteksi Tangan



Gambar 5. Program Saat Tidak Ada Tangan



Gambar 6. Program Saat Ada Tangan



Gambar 7. Tampilan Server pada HP



Gambar 8. Tampilan Server pada HP

E. Analisis Program

1. IP CAM

Pada percobaan pertama dilakukan implementasi IP Camera menggunakan OpenCV dengan bahasa pemrograman Python untuk menampilkan video secara real-time dari kamera yang terhubung melalui jaringan. Program bekerja dengan memanfaatkan alamat URL streaming video dari aplikasi IP Webcam pada smartphone, kemudian alamat tersebut diakses oleh program Python menggunakan fungsi `cv2.VideoCapture()`.

Program membaca setiap frame video secara terus-menerus menggunakan perulangan `while`, kemudian menampilkannya pada layar menggunakan fungsi `cv2.imshow()`. Untuk menghentikan program, digunakan fungsi `cv2.waitKey()` yang akan menghentikan proses ketika tombol tertentu ditekan, kemudian kamera dilepas menggunakan `cap.release()` dan jendela program ditutup dengan `cv2.destroyAllWindows()`.

Dari hasil percobaan yang dilakukan, sistem berhasil menampilkan tampilan kamera dari perangkat smartphone ke laptop secara real-time melalui jaringan WiFi yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa IP Camera mampu digunakan sebagai perangkat monitoring berbasis jaringan, sehingga memungkinkan proses pemantauan dilakukan dari perangkat yang berbeda tanpa harus terhubung secara langsung melalui kabel.

2. MQTT Kirim Pesan

Pada percobaan kedua ini dilakukan pengujian komunikasi data menggunakan protokol MQTT dengan mekanisme publish dan subscribe. Dalam sistem ini, smartphone berperan sebagai publisher yang mengirimkan pesan ke broker MQTT melalui aplikasi MQTT client. Pesan yang dikirim menggunakan topik tertentu kemudian diteruskan oleh broker kepada perangkat lain yang berlangganan pada topik yang sama.

Laptop pada percobaan ini berperan sebagai subscriber yang menjalankan program Python menggunakan library `paho-mqtt`. Program tersebut berfungsi untuk terhubung ke broker MQTT dan melakukan subscribe pada topik yang telah ditentukan. Ketika smartphone mengirimkan pesan, broker akan langsung meneruskan pesan tersebut ke laptop sehingga pesan dapat ditampilkan pada terminal atau jendela program di laptop.

Hasil percobaan menunjukkan bahwa pesan yang dikirim dari smartphone berhasil diterima dan ditampilkan pada laptop secara real-time. Hal ini membuktikan bahwa protokol MQTT mampu mendukung komunikasi data antar perangkat dalam sistem Internet of Things dengan mekanisme yang ringan, cepat, dan efisien.

3. MQTT Deteksi Tangan

Pada percobaan ketiga dilakukan integrasi antara pengolahan citra menggunakan OpenCV dengan komunikasi data menggunakan MQTT untuk mendeteksi keberadaan tangan pada kamera dan mengirimkan notifikasi ke server. Program bekerja dengan cara membaca video dari kamera menggunakan OpenCV, kemudian melakukan proses analisis terhadap setiap frame yang diterima. Sistem akan memeriksa apakah terdapat objek tangan yang muncul pada area kamera. Ketika tidak ada tangan yang terdeteksi, program akan tetap berjalan tanpa mengirimkan pesan ke server.

Namun ketika tangan terdeteksi oleh sistem, program akan memicu proses pengiriman pesan melalui protokol MQTT. Pesan tersebut dikirim ke broker menggunakan topik yang telah ditentukan sebelumnya. Perangkat lain yang berlangganan pada topik tersebut, seperti smartphone, kemudian akan menerima notifikasi bahwa tangan telah terdeteksi oleh sistem.

Dari hasil pengujian yang ditampilkan pada gambar, terlihat bahwa ketika tidak ada tangan, sistem hanya menampilkan tampilan kamera tanpa adanya notifikasi pada server. Sebaliknya, ketika tangan terdeteksi, sistem berhasil mengirimkan pesan ke server dan notifikasi tersebut dapat diterima pada perangkat smartphone.

F. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa

1. Praktikum ini menunjukkan bahwa IP Camera dapat digunakan sebagai perangkat monitoring berbasis jaringan yang mampu menampilkan video secara real-time pada perangkat lain melalui koneksi internet atau WiFi.
2. Protokol MQTT berhasil digunakan sebagai media komunikasi data antar perangkat dengan sistem publish dan subscribe melalui broker.
3. Pada percobaan MQTT kirim pesan, smartphone sebagai publisher berhasil mengirimkan pesan yang kemudian diterima oleh laptop sebagai subscriber secara real-time.
4. Library OpenCV pada Python dapat dimanfaatkan untuk mengambil, membaca, dan menampilkan frame video dari kamera dengan mudah dan efektif.
5. Integrasi antara IP Camera, OpenCV, dan MQTT dapat digunakan untuk

membangun sistem monitoring berbasis Internet of Things (IoT) yang responsif dan efisien.

G. Saran

1. Pada pengembangan selanjutnya, sistem dapat ditambahkan fitur deteksi objek yang lebih kompleks agar kemampuan monitoring menjadi lebih cerdas.
2. Koneksi jaringan yang stabil sangat diperlukan agar proses streaming video dan pengiriman data MQTT berjalan dengan lancar.
3. Sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan notifikasi otomatis atau penyimpanan data hasil monitoring.
4. Praktikum selanjutnya dapat mencoba menggunakan broker MQTT berbasis cloud sehingga sistem dapat diakses dari jaringan yang lebih luas.

H. Referensi

- Indriyanto, Slamet, and Budi Rahardjo. 2018. *Taksonomi Tinjauan Keamanan Pada Jaringan IP Camera*.
- Ratna, Silvia. 2020. "PENGOLAHAN CITRA DIGITAL DAN HISTOGRAM DENGAN PHYTON DAN TEXT EDITOR PHYCHARM." *Technologia: Jurnal Ilmiah* 11 (3): 181. <https://doi.org/10.31602/tji.v11i3.3294>.
- Widja, Ida Bagus Putu. 2018. *SISTEM IOT BERBASIS PROTOKOL MQTT DENGAN MIKROKONTROLER ESP8266 DAN ESP32*. no. 2.
- Wydmann, Raja Chairul Jannah, and Riki Mukhaiyar. 2020. "Augmented Reality dalam Penggunaan Alat Rumah Tangga Berbasis Internet Of Things." *JTEIN: Jurnal Teknik Elektro Indonesia* 1 (2): 84–91. <https://doi.org/10.24036/jtein.v1i2.48>.